



3.1 Geometría de coordenadas y diagramas de Voronoi

Geometría y trigonometría · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

La distancia entre dos puntos y el punto medio de un segmento se obtienen a partir de las coordenadas; la bisectriz perpendicular de un segmento consiste en todos los puntos equidistantes de sus dos extremos, y se encuentra usando el punto medio y el recíproco negativo de la pendiente del segmento. Un diagrama de Voronoi divide el plano en regiones, cada una conteniendo los puntos más cercanos a un sitio dado que a cualquier otro; los límites de las regiones son bisectrices perpendiculares entre sitios vecinos, y los vértices (donde se encuentran ≥ 3 regiones) son equidistantes de esos sitios — útil para problemas de vecino más cercano, como ubicar una instalación alejada de puntos existentes.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Dos pueblos están ubicados en A(2,3) y B(8,7) (km). Encuentra la ecuación de la bisectriz perpendicular de AB, que forma parte del límite de Voronoi entre las regiones más cercanas a cada pueblo.

Solución: Punto medio = (5,5). Pendiente de AB = $(7-3)/(8-2)=2/3$, por lo que la pendiente perpendicular es $-3/2$. Ecuación: $y-5=-1.5(x-5) \rightarrow y=-1.5x+12.5$.

Chequeo rápido · alternativas

En un diagrama de Voronoi, los bordes que separan regiones vecinas se forman a partir de:

- A Las líneas que unen cada par de sitios
- B Las bisectrices perpendiculares de los segmentos que unen sitios vecinos
- C Círculos centrados en cada sitio
- D Las medianas del triángulo formado por los sitios

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 Tres estaciones de bombeo de agua están ubicadas en A(0,0), B(6,0) y C(3,6) (km). (a) Encuentra la ecuación de la bisectriz perpendicular de AB. (b) Encuentra la ecuación de la bisectriz perpendicular de AC. (c) Por lo tanto, encuentra las coordenadas del vértice de Voronoi equidistante de A, B y C. [6]

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [6]

(a) Punto medio $AB=(3,0)$; AB es horizontal, por lo que la bisectriz perpendicular es la recta vertical $x=3$. (b) Punto medio $AC=(1.5,3)$; pendiente $AC=2$, por lo que la pendiente perpendicular $=-0.5$; ecuación: $y-3=-0.5(x-1.5) \rightarrow y=-0.5x+3.75$. (c) Sustituyendo $x=3$: $y=-1.5+3.75=2.25$. Vértice: $(3, 2.25)$.

Respuesta del chequeo rápido

B. Cada borde se encuentra en la bisectriz perpendicular entre los dos sitios cuyas regiones separa.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Matemáticas: AI.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.